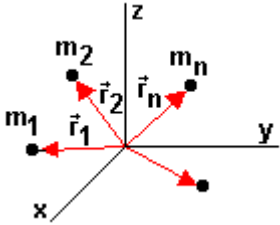


1.- Centro de masa de un sistema de n partículas en el espacio



$$\vec{r}_{CM} = \frac{m_1 \cdot \vec{r}_1 + m_2 \cdot \vec{r}_2 + + m_n \cdot \vec{r}_n}{m_1 + m_2 + + m_n}$$

Ejemplo 1 : Para las cuatro partículas que tienen las masas y posiciones siguientes:

$m_1 = 2[g]; \vec{r}_1 = 2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k} [cm]$

$m_2 = 4[g]; \vec{r}_2 = -\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k} [cm]$

$m_3 = 1[g]; \vec{r}_3 = -2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k} [cm]$

$m_4 = 3[g]; \vec{r}_4 = -4\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k} [cm]$

Determine la posición del Centro de Masa ($\vec{r}_{CM}$)

$$\vec{r}_{CM} = \frac{2(2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}) + 4(-\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}) + 1(-2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}) + 3(-4\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k})}{2 + 4 + 1 + 3}$$
$$\vec{r}_{CM} = -1,4\hat{i} + 1,7\hat{j} - 0,3\hat{k}[cm]$$

2.- Centro de masa de un cuerpo sólido

Las coordenadas del centro de masa de un cuerpo sólido, de masa M, se determinan a través de las ecuaciones:

$$X_{CM} = \frac{1}{M} \int x dm$$

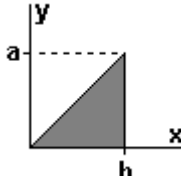
$$Y_{CM} = \frac{1}{M} \int y dm$$

$$Z_{CM} = \frac{1}{M} \int z dm$$

donde $\vec{r}_{CM} = x_{CM} \hat{i} + y_{CM} \hat{j} + z_{CM} \hat{k}$

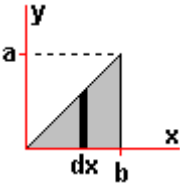
Ejemplo 2:

Determine la posición del centro de masa de la lámina triangular de masa M y homogénea.



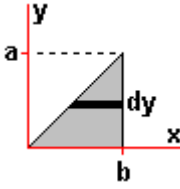
σ_m : densidad superficial de masa

$$\sigma_m = \frac{M}{A}$$
$$A = \frac{ab}{2}$$



$y(x) = (a/b)x; dm = \sigma_m dA; dA = y(x)dx = (a/b)xdx \Rightarrow dm = \sigma_m (a/b)xdx$

$$X_{CM} = \frac{1}{M} \int x \sigma_m (a/b)xdx = \frac{a\sigma_m}{Mb} \int_0^b x^2 dx = \frac{a\sigma_m}{Mb} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^b = \frac{a\sigma_m}{Mb} \frac{b^3}{3} = \frac{ab^2\sigma_m}{3M}$$
$$X_{CM} = \frac{ab^2}{3M} \frac{M}{A} = \frac{ab^2}{3(ab/2)} = \frac{2b}{3}$$



$x(y) = (b/a)y; dm = \sigma_m dA; dA = [b-x(y)]dy = [b-(b/a)y]dy \Rightarrow dm = \sigma_m [b-(b/a)y]dy$

$$Y_{CM} = \frac{1}{M} \int y \sigma_m [b - (b/a)y]dy = \frac{\sigma_m}{M} \int_0^a [by - (b/a)y^2]dy = \frac{\sigma_m}{M} \left[\frac{by^2}{2} - \frac{by^3}{3a} \right]_0^a$$
$$Y_{CM} = \frac{b\sigma_m}{M} \left[\frac{a^2}{2} - \frac{a^3}{3a} \right] = \frac{ba^2\sigma_m}{M} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right] = \frac{ba^2}{6M} \frac{M}{A} = \frac{ba^2}{6(ab/2)} = \frac{a}{3}$$

$$\vec{r}_{CM} = \frac{2b}{3} \hat{i} + \frac{a}{3} \hat{j}$$

1.- Posición del centro de masa

$$\vec{r}_{CM} = \frac{m_1 \cdot \vec{r}_1 + m_2 \cdot \vec{r}_2 + + m_n \cdot \vec{r}_n}{m_1 + m_2 + + m_n}$$

2.- Velocidad del centro de masa

$$\vec{V}_{CM} = \frac{m_1 \frac{d\vec{r}_1}{dt} + m_2 \frac{d\vec{r}_2}{dt} + + m_n \frac{d\vec{r}_n}{dt}}{m_1 + m_2 + + m_n} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + + m_n \vec{v}_n}{M} = \frac{1}{M} (\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + + \vec{p}_n)$$

$$\vec{V}_{CM} = \frac{\vec{p}}{M} \Rightarrow \vec{p} = M \cdot \vec{V}_{CM} \qquad \vec{p} : \text{momento lineal (total) del sistema}$$

Momento lineal total del sistema es igual al de una sola partícula de masa M moviéndose con velocidad $\vec{V}_{CM}$

3.- Aceleración del centro de masa

$$\vec{a}_{CM} = \frac{m_1 \frac{d\vec{v}_1}{dt} + m_2 \frac{d\vec{v}_2}{dt} + + m_n \frac{d\vec{v}_n}{dt}}{m_1 + m_2 + + m_n} = \frac{m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2 + + m_n \vec{a}_n}{M} = \frac{1}{M} (\vec{f}_1 + \vec{f}_2 + + \vec{f}_n)$$

$$M \vec{a}_{CM} = \vec{f}_1 + \vec{f}_2 + + \vec{f}_n = \vec{F}_{neta} \qquad \vec{F}_{neta} : \text{fuerza neta sobre el sistema}$$

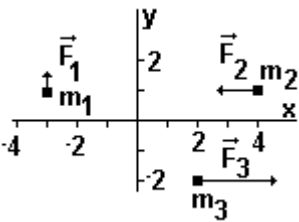
La fuerza neta es ejercida solamente por fuerzas externas, pues las fuerzas internas se anulan entre si (3ª ley)

$$\vec{F}_{neta} = \sum \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{CM}$$

La fuerza externa resultante sobre el sistema de partículas es igual a la masa total del sistema multiplicada por la aceleración del centro de masa.

Nota: El centro de masa del sistema de partículas se mueve como si toda la masa del sistema estuviera concentrada en el centro de masa y todas las fuerzas externas estuvieran aplicadas en ese punto.

Ejercicio: Determine la aceleración del centro de masa ($\vec{a}_{CM}$) del sistema de partículas que están sometidas a las fuerzas indicadas. $F_1=2[N]$, $F_2=4[N]$, $F_3=10[N]$; $m_1=0,2[kg]$, $m_2=0,3[kg]$, $m_3=0,5[kg]$.



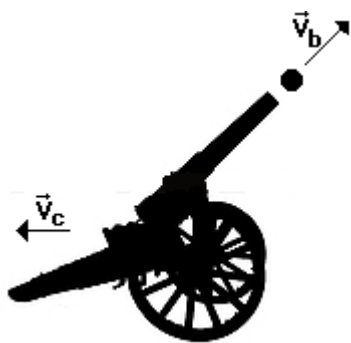
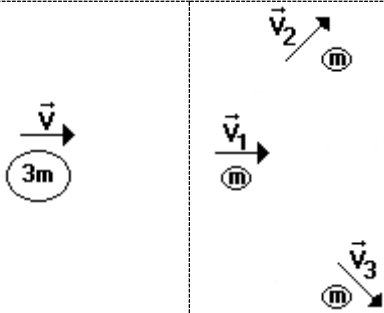
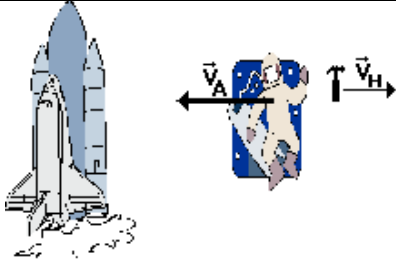
4.- Sistema de partículas en ausencia de fuerzas externas.

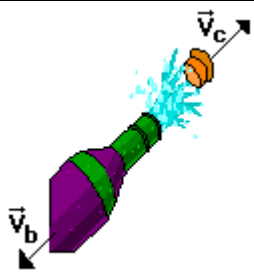
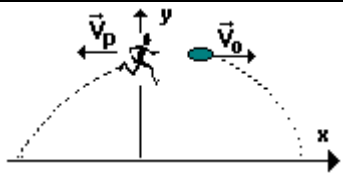
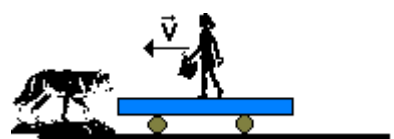
$$\sum \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{CM} = M \frac{d\vec{v}_{CM}}{dt} = \frac{d(M \vec{v}_{CM})}{dt} \text{ En ausencia de fuerzas externas}$$

$$\vec{0} = \frac{d(M \vec{v}_{CM})}{dt} \Rightarrow M \vec{v}_{CM} = \overrightarrow{CTE}$$

$$\vec{v}_{CM} = \overrightarrow{cte} \qquad \text{el centro de masa se mueve con velocidad constante}$$

El momento lineal total del sistema de partículas se conserva si no hay fuerzas externas actuando sobre el sistema. En consecuencia, para un sistema de partículas aislado, tanto el momento lineal total, como la velocidad del centro de masa son constantes en el tiempo.

Ejemplo 1 Un cañón de 500[kg] de masa montado sobre ruedas, lanza un proyectil de 10[kg] de masa con una magnitud de velocidad de 600[m/s] y una dirección de 45° de elevación. ¿Con qué velocidad se mueve el cañón después del disparo? 		
Sobre el sistema cañón-bala no actúan fuerzas externas, por lo tanto se conserva el momento lineal total $m_b=10[\text{kg}]; m_c=500[\text{kg}]; \vec{v}_b=600\cdot\cos(45)\hat{i}+600\cdot\sin(45)\hat{j}=424,3\hat{i}+424,3\hat{j}[\text{m/s}]$ $\vec{p}_i=\vec{p}_f \Rightarrow \vec{0}=m_b\vec{v}_b+m_c\vec{v}_c=10\cdot(424,3\hat{i}+424,3\hat{j})+500\cdot\vec{v}_c \Rightarrow 500\cdot\vec{v}_c=-4243\hat{i}-4243\hat{j}$ $\vec{v}_c=-8,49\hat{i}-8,49\hat{j} \Rightarrow \vec{v}_c=-8,49\hat{i}$ (la velocidad del cañón es solamente horizontal)		
Ejemplo 2 Una granada que se desplaza horizontalmente a una rapidez de 8[m/s] explota en tres partes o fragmentos iguales. Uno de ellos continua moviéndose horizontalmente a 16[m/s], el segundo se desplaza hacia arriba formando un ángulo de 60°, y el tercero se desplaza formando un ángulo de 60° bajo la horizontal. Hallar la rapidez del segundo y tercer fragmento.  $\vec{v}=8\hat{i}[\text{m/s}]; \vec{v}_1=16\hat{i}[\text{m/s}]$ $\vec{v}_2=v_2\cdot\cos(60)\hat{i}+v_2\cdot\sin(60)\hat{j}=0,5v_2\hat{i}+0,87v_2\hat{j}$ $\vec{v}_3=v_3\cdot\cos(60)\hat{i}-v_3\cdot\sin(60)\hat{j}=0,5v_3\hat{i}-0,87v_3\hat{j}$ Para el instante de la fragmentación de la granada no se consideran las fuerzas externas, por lo tanto se conserva el momento lineal total $\vec{p}_i=\vec{p}_f$ $3m\vec{v}=m\vec{v}_1+m\vec{v}_2+m\vec{v}_3 \rightarrow 3\cdot8\hat{i}=16\hat{i}+0,5v_2\hat{i}+0,87v_2\hat{j}+0,5v_3\hat{i}-0,87v_3\hat{j}$ $8\hat{i}=(0,5v_2+0,5v_3)\hat{i}+(0,87v_2-0,87v_3)\hat{j} \rightarrow 8=0,5v_2+0,5v_3 \{1\} \text{ y } 0=0,87v_2-0,87v_3 \{2\}$ $\{2\} \rightarrow v_2=v_3. \{2\} \rightarrow 8=0,5v_2+0,5v_2=v_2. \rightarrow v_2=v_3=8[\text{m/s}]$		
Ejemplo 3 Un astronauta de 60[kg] se encuentra en el espacio, separado de su cápsula espacial. La nave esta a 15[m] de distancia y en reposo con relación a él. En un esfuerzo por regresar, arroja una herramienta de 5[kg] de masa con una rapidez de 0,8[m/s] en la dirección contraria a la nave. ¿Cuánto tiempo tarda en regresar a la nave? 		
Para el sistema astronauta (A) herramienta (H) no actúan fuerzas externas, por lo tanto se conserva el momento lineal total $\Delta S=15[\text{m}]; m_A=60[\text{kg}]; m_H=5[\text{kg}]; \vec{v}_H=0,8\hat{i}[\text{m/s}]$ $\vec{p}_i=\vec{p}_f \Rightarrow \vec{0}=m_A\vec{v}_A+m_H\vec{v}_H=60\vec{v}_A+5\cdot0,8\hat{i}=60\vec{v}_A+4\hat{i} \Rightarrow \vec{v}_A=-1/15\hat{i}[\text{m/s}]$ $v_A=1/15; \text{pero } v_A=\Delta S/\Delta t \Rightarrow \Delta t=\Delta S/v_A \Rightarrow \Delta t=15[\text{m}]/(1/15[\text{m/s}])=225[\text{s}].$		

1	Se tiene dos partículas de masas $m=4[\text{kg}]$ y $M=8[\text{kg}]$ en el instante inicial están ubicadas en $(0,3)$ y $(4,0)$, respectivamente. La masa m se mueve con una velocidad $\vec{v}_m=2\hat{i}[\text{m/s}]$ y la masa M se mueve con una velocidad $\vec{v}_M=3\hat{j}[\text{m/s}]$. Encontrar : a) Las coordenadas del centro de masa b) La cantidad de movimiento lineal total del sistema.	
2	Una botella de $1000[\text{g}]$ se encuentra en reposo sobre una mesa. Accidentalmente se destapa y el corcho de $20[\text{g}]$ sale disparado en posición paralela a la mesa. ¿Qué distancia se movió la botella hasta el momento en que el corcho hace blanco contra una pared a $5[\text{m}]$ de distancia? (R: $0,10[\text{m}]$)	
3	Una balsa salvavidas de $200[\text{kg}]$ de masa transporta a dos nadadores de $60[\text{kg}]$ y $80[\text{kg}]$ de masa respectivamente. La balsa está inicialmente en reposo; entonces simultáneamente los nadadores se Zambullen: a) Desde el mismo costado de la balsa, cada uno con una velocidad $5\hat{i}[\text{m/s}]$. ¿Con qué rapidez y en qué dirección se comienza a mover la balsa? b) Desde costados opuestos de la balsa, cada uno con velocidad horizontal de magnitud $5(\text{m/s})$. ¿Con qué rapidez y en qué dirección se comienza a mover la balsa?	
4	Suponga que una persona de $80[\text{kg}]$ de masa cae libremente llevando consigo un objeto de $10[\text{kg}]$ de masa. Cuando faltan $10[\text{s}]$ para llegar al suelo, la persona lanza el objeto con una velocidad de $4\hat{i}[\text{m/s}]$. ¿A qué distancia horizontal del punto inicial del lanzamiento del objeto caerá la persona?	
5	Una niña de $20[\text{kg}]$ avanza con rapidez constante de $0,5[\text{m/s}]$ en un carro de $5[\text{kg}]$ cuando ve un perro bravo frente a ella. Lleva consigo una bolsa de azúcar de $3[\text{kg}]$ que acaba de comprar en la tienda y la lanza contra el perro a una rapidez de $4[\text{m/s}]$, respecto a su velocidad original. ¿Con qué rapidez se mueve ella después que arroja la bolsa de azúcar? (R: $0,02[\text{m/s}]$)	

1.- Momento de inercia (I)

A) Si una partícula de masa m gira a una distancia r de un eje se determina su momento de inercia como:

$$I = mr^2 \quad \{1\}$$

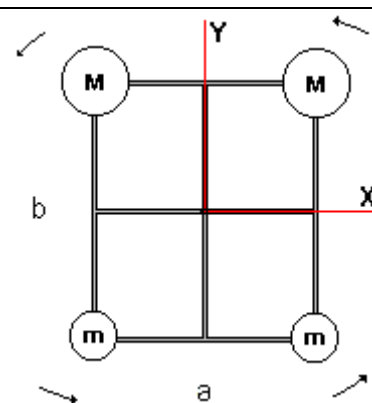
B) Para un sistema de partículas de masas: $m_1, m_2, \dots, m_n$ que giran a distancias: $r_1, r_2, \dots, r_n$ de un eje se determina su momento de inercia como:

$$I = \sum m_i (r_i)^2 \quad \{2\}$$

C) Para un cuerpo sólido que gira en torno a un eje fijo se determina su momento de inercia como:

$$I = \int r^2 dm \quad \{3\}$$

Ejercicio 1: La figura muestra a cuatro masas ($m=200[g]$, $M=400[g]$) unidas por unas barras rígidas de masa despreciable ($a=30[cm]$, $b=40[cm]$), las cuales giran con rapidez constante, en torno al eje Z en sentido antihorario. Determine para el sistema el momento de inercia



2.- Energía cinética de rotación (K)

A) Si una partícula de masa m gira a una distancia r de un eje con una rapidez angular ω se determina su Energía cinética de rotación como:

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (\text{con } I \text{ calculado por la ecuación } \{1\})$$

B) Para un sistema de partículas de masas: $m_1, m_2, \dots, m_n$ que giran a distancias: $r_1, r_2, \dots, r_n$ de un eje con una rapidez angular ω se determina su Energía cinética de rotación como:

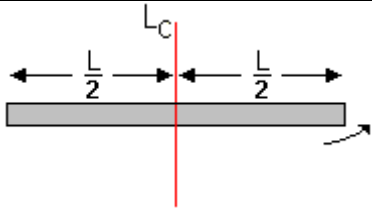
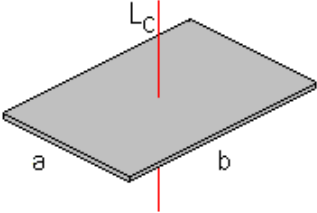
$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (\text{con } I \text{ calculado por la ecuación } \{2\})$$

C) Para un cuerpo sólido que gira en torno a un eje fijo con una rapidez angular ω se determina su Energía cinética de rotación como:

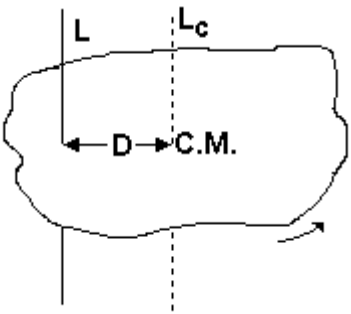
$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (\text{con } I \text{ calculado por la ecuación } \{3\})$$

Ejercicio 2: Suponga que el sistema de partículas del ejercicio 1 gira con una rapidez angular constante completando 15 vueltas en un minuto. Entonces determine la energía cinética de rotación de dicho sistema de partículas.

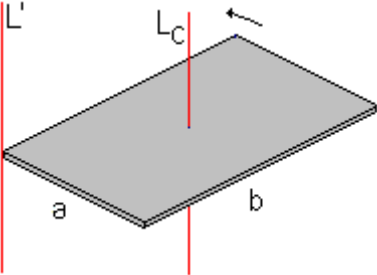
3.- Momento de inercia de algunos cuerpos sólidos

Para una barra delgada homogénea de masa M y largo L que gira en torno a un eje perpendicular (L_C) que pasa por el centro de masa. Su momento de inercia es: $I_C = \frac{1}{12} ML^2$	
Para una placa rectangular homogénea de masa M con lados a y b que gira en torno a un eje perpendicular (L_C) que pasa por el centro de masa. Su momento de inercia es: $I_C = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2)$	

4.- Teorema de los ejes paralelos

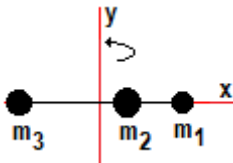
Sea un cuerpo sólido de masa M. I: Momento de inercia del cuerpo, respecto de un eje L, paralelo al eje L_C (que pasa por el CM) I_C : Momento de inercia del cuerpo, respecto del eje L_C. Entonces, $I = I_C + MD^2$	
---	--

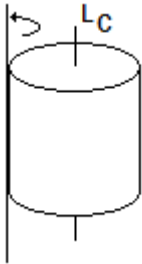
Ejercicio 3:

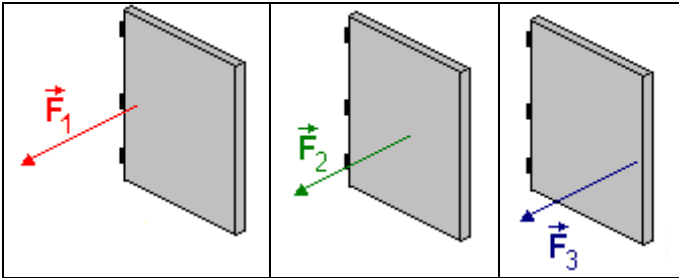
Considere una placa rectangular delgada de masa M (12[kg]) y lados (a=60[cm], b=80[cm]), que gira con rapidez angular constante en torno a un eje (L') que pasa por una esquina, completando 6 vueltas en un minuto. Entonces determine para la placa: a) el momento de inercia, de una placa rectangular delgada de masa M (12[kg]) y lados (a=60[cm], b=80[cm]) , cuando gira en torno a un eje que pasa por una esquina. b) la energía cinética de rotación, si completa 6 vueltas en un minuto.	
a) el momento de inercia respecto al eje L'.	b) la energía cinética de rotación

5.- Ayuda importante

En el libro: Física Universitaria. Sears, Semansky, Young, Freedman. Volumen 1. Undécima edición. Pearson. Encontrará útiles ejercicios resueltos: A) Ejercicios de repaso de movimiento Circular 1. Ejemplo 9.1 (p330). 2. Ejemplo 9.2 (p332). 3. Ejemplo 9.3 (p334). 4. Ejemplo 9.4 (p337). 5. Ejemplo 9.5 (p338). 6. Ejemplo 9.6 (p339). B) Ejercicios Energía cinética rotacional 1. Ejemplo 9.7 (p341). C) Ejemplos de uso del Teorema de los ejes paralelos 1. Ejemplo 9.10 (p346). 2. Ejemplo 9.11 (p346). D) Cálculo de momento de inercia de cuerpos sólidos ($I = \int r^2 dm$) 1. Ejemplo 9.12 (p347). 2. Ejemplo 9.13 (p348). 3. Ejemplo 9.14 (p349).	
--	--

Ejemplo 1: Tres masas m_1 ($m_1=0,2[\text{kg}]$); m_2 ($m_2=0,4[\text{kg}]$) y m_3 ($m_3=0,3[\text{kg}]$) están unidas por dos barras rígidas de masa despreciable. La masa m_1 se encuentra a $0,2[\text{m}]$ de m_2; ésta se encuentra a $0,1[\text{m}]$ del eje vertical; m_3 se encuentra a $0,5[\text{m}]$ de m_2. Las masas giran en torno al eje y con una rapidez angular de $4[\text{rad/s}]$ entonces determine para el sistema: a) el momento de inercia; b) la energía cinética de rotación.	
a) momento de inercia $I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + m_3 r_3^2$ $I = 0,2 \cdot 0,3^2 + 0,4 \cdot 0,1^2 + 0,3 \cdot 0,4^2$ $I = 0,2 \cdot 0,3^2 + 0,4 \cdot 0,1^2 + 0,3 \cdot 0,4^2$ $I = 0,018 + 0,004 + 0,048 = 0,07[\text{kgm}^2]$	
b) energía cinética de rotación $K = \frac{1}{2} I \omega^2$ $K = 0,5 \cdot 0,07 \cdot 4^2 = 0,56[\text{J}]$	
Observar que: $v_1 = \omega \cdot r_1 = 4 \cdot 0,3 = 1,2[\text{m/s}]$; $v_2 = \omega \cdot r_2 = 4 \cdot 0,1 = 0,4[\text{m/s}]$; $v_3 = \omega \cdot r_3 = 4 \cdot 0,4 = 1,6[\text{m/s}]$ $E_1^C = 0,5 m_1 \cdot (v_1)^2 = 0,5 \cdot 0,2 \cdot 1,2^2 = 0,144[\text{J}]; \quad E_2^C = 0,032[\text{J}]; \quad E_3^C = 0,384[\text{J}]$ $E^C = E_1^C + E_2^C + E_3^C = 0,144 + 0,032 + 0,384 = 0,56[\text{J}]$	

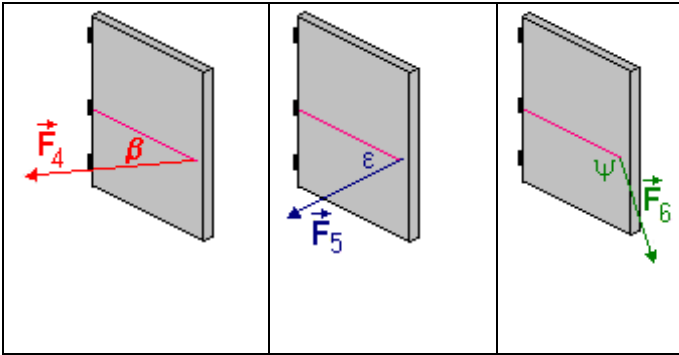
Ejemplo 2: Un cilindro de masa M ($M=6[\text{kg}]$) y radio R ($R=0,4[\text{m}]$) gira en torno a un eje que pasa por el borde de él con una rapidez angular de $8[\text{rad/s}]$ entonces determine: a) el momento de inercia; b) la energía cinética de rotación.	
a) momento de inercia I: momento de inercia al girar en torno al eje Y I_c: momento de inercia al girar en torno al eje L_c $I_c = \frac{1}{2} M R^2 = 0,5 \cdot 6 \cdot 0,4^2 = 0,48[\text{kgm}^2]$ $I = I_c + M D^2 = 0,48 + 6 \cdot 0,4^2 = 1,44[\text{kgm}^2]$	
b) energía cinética de rotación $K = \frac{1}{2} I \omega^2$ $K = 0,5 \cdot 1,44 \cdot 8^2 = 46,08[\text{J}]$	



La figura muestra una puerta a la que se le aplican tres fuerzas ($\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$) todas de iguales, que la hacen girar en torno a las bisagras. Entonces:

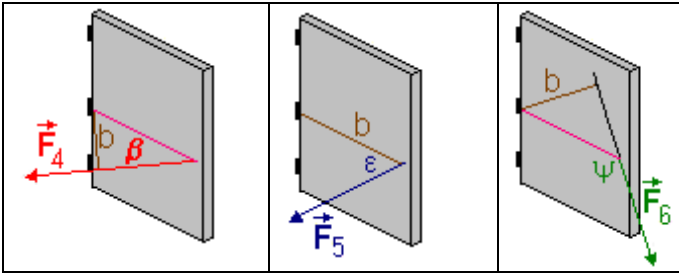
a) ¿Cuál fuerza hace que gire con mayor facilidad?

b) ¿Cuál fuerza hace que gire con mayor dificultad?



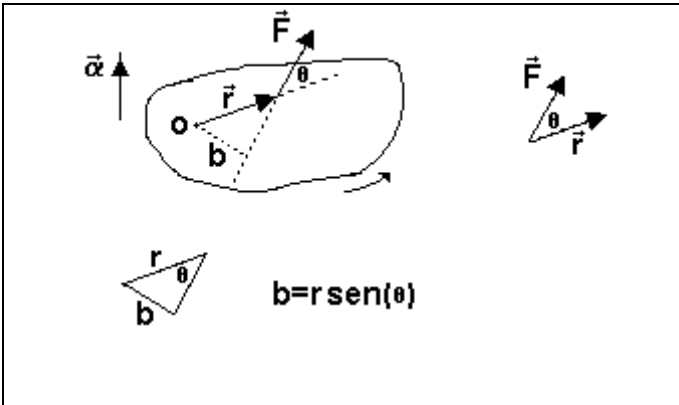
Ahora la figura muestra una puerta a la que se le aplican tres fuerzas ($\vec{F}_4, \vec{F}_5, \vec{F}_6$) todas de igual magnitud, pero se ejercen en distintas direcciones ($\beta=45^\circ, \epsilon=90^\circ, \psi=120^\circ$) que la hacen girar en torno a las bisagras. Entonces:

a) ¿En qué dirección de aplicación de la fuerza, la puerta gira con mayor facilidad?



b: brazo de palanca

b: distancia mínima entre el punto de rotación y la recta que contiene a la línea de fuerza



Un cuerpo rígido que gira en torno a un punto fijo O .

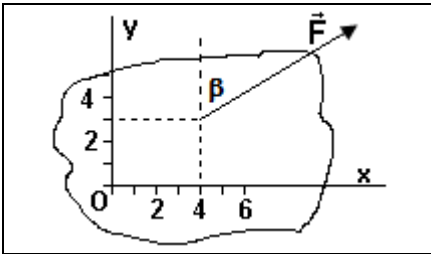
Se define la magnitud del torque ($\|\vec{\tau}\|$) ejercido por una fuerza $\vec{F}$ como: $\tau = F \cdot b$ {1}

Nota: $F \cdot b = F \cdot r \cdot \text{sen}(\theta)$ {2} $\Rightarrow \tau = \|\vec{r} \times \vec{F}\|$

Se define el torque como: $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ {3}

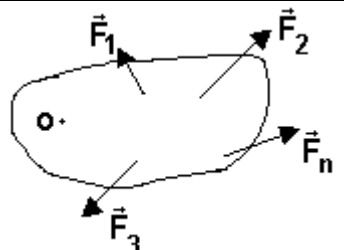
Sean $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ y $\vec{F} = F_x\hat{i} + F_y\hat{j} + F_z\hat{k}$, entonces

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = \hat{i} \begin{vmatrix} y & z \\ F_y & F_z \end{vmatrix} - \hat{j} \begin{vmatrix} x & z \\ F_x & F_z \end{vmatrix} + \hat{k} \begin{vmatrix} x & y \\ F_x & F_y \end{vmatrix}$$
 {4}



Ejercicio 1

Asigne valores a la magnitud ($F=$) y al ángulo ($\beta=$) correspondientes a la fuerza $\vec{F}$ que se aplica al cuerpo de la figura y que puede girar en torno a O . Determine el torque que ejerce aquella fuerza. Realice los cálculos usando la expresión escalar {1} y la expresión vectorial {3} ó {4}.

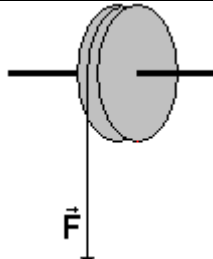


Para un cuerpo que gira en torno a un punto fijo con aceleración angular $\vec{\alpha}$ y que está sometido a varios torques se cumple que:

$$\sum \vec{\tau}_i = \vec{\tau}_1 + \vec{\tau}_2 + \dots + \vec{\tau}_n$$
$$\sum \vec{\tau}_i = I \vec{\alpha}$$

Ejercicio 2

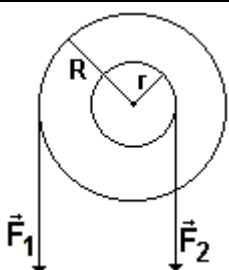
Un disco de 60[cm] de diámetro y 4[kg] de masa, tiene una cuerda enrollada en el borde. En el extremo de la cuerda se aplica una fuerza $\vec{F}$, entonces: asigne un valor a $\vec{F}$ y determine la aceleración angular que adquiere el disco.



$\vec{F} =$

Ejercicio 3

Considere un disco de 2[kg] de masa y radio R, que tiene un pestaña delgada de radio r. En el borde y en la pestaña se han enrollado unas cuerdas en cuyos extremos se ejercen las fuerzas: $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$, entonces: asigne un valor a: R, r, $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$; enseguida determine la aceleración angular que adquiere el disco.



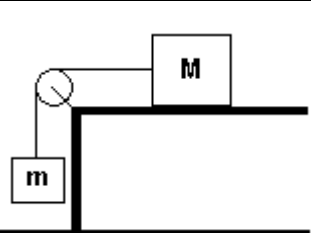
R= r= $\vec{F}_1 =$ $\vec{F}_2 =$

Ejercicio 4

Considere un disco de 4[kg] de masa y radio R, en torno al cual se ha enrollado una cuerda y en sus extremos se han atado dos masas (M, m), la masa M está sobre un plano horizontal liso; asigne un valor a: R, M y m, enseguida determine:

a) La aceleración de las masas

b) La tensión en las cuerdas.



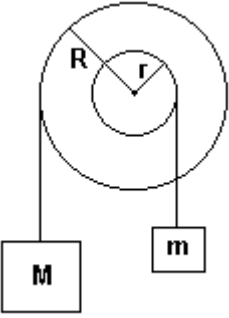
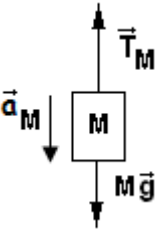
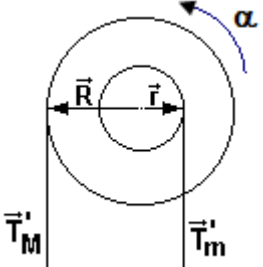
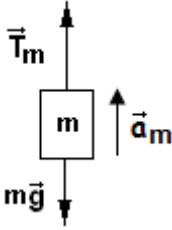
R= M= m=

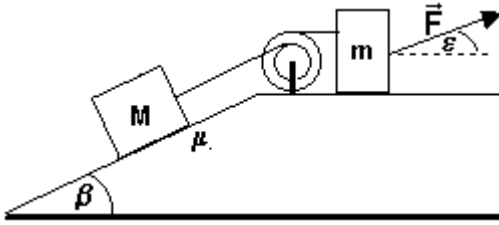
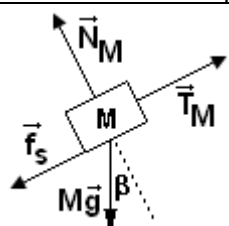
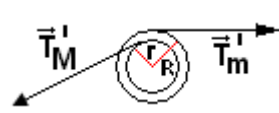
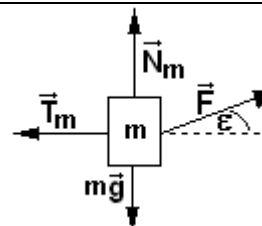
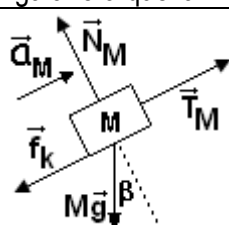
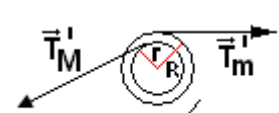
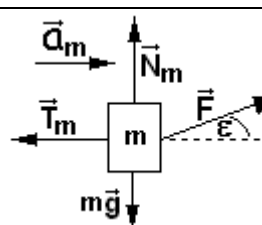
Más Ayuda

Del libro: **Física Universitaria.** Sears, Semansky, Young, Freedman. Volumen 1. Undécima edición. Pearson.

1. Ejemplo 10.1 (p364)

2. Ejemplo 10.2 (p367) 3. Ejemplo 10.3 (p368). 4. Ejemplo 10.4 (p368).

Ejemplo 1 Considere un disco de 4[kg] de masa y radio R ($R=0,4[m]$), que tiene un pestaña delgada de radio r ($r=0,2[m]$). En el borde y en la pestaña se han enrollado dos cuerdas de las cuales cuelgan dos bloques de masas M y m ($M=3[kg]$ y $m=2[kg]$). El disco puede girar en torno al centro. Entonces determine: a) La aceleración angular del disco b) La aceleración de los bloques c) La tensión en las cuerdas.			
$\ \vec{T}_M\ = \ \vec{T}'_M\ = T_M$ $\ \vec{T}_m\ = \ \vec{T}'_m\ = T_m$ $a_M = \alpha R$ $a_m = \alpha r$ $\vec{\alpha} = \alpha \hat{k}$			
$I = 0,5m_D \cdot R^2 = 0,5 \cdot 4 \cdot (0,4)^2$ $I = 0,32[kgm^2]$	$M \cdot g - T_M = M a_M$ {1}	$\vec{\tau}_{T_M} + \vec{\tau}_{T_m} = I \vec{\alpha}$ {2}	$T_m - m \cdot g = m a_m$ {3}
$\vec{\tau}_{T_M} = \vec{R} \times \vec{T}'_M = -R \hat{i} \times (-T_M \hat{j}) = R T_M \hat{k}; \quad \vec{\tau}_{T_m} = \vec{r} \times \vec{T}'_m = r \hat{i} \times (-T_m \hat{j}) = -r T_m \hat{k}$ $\{2\} \rightarrow R T_M \hat{k} - r T_m \hat{k} = I \alpha \hat{k} \rightarrow (R T_M - r T_m) \hat{k} = I \alpha \hat{k} \rightarrow R T_M - r T_m = I \alpha$ {4}			
Nota: La ecuación vectorial {2} puede escribirse en forma escalar de la siguiente manera: (a) las partes escalares de los torques que “ayudan” al giro ($\vec{\tau}_{T_M}$) positivas (b) las partes escalares de los torques que “impiden” el giro ($\vec{\tau}_{T_m}$) negativas (c) enseguida se suman y se igualan a $I \alpha$			
$\{1\} \rightarrow M \cdot g - T_M = M \alpha R / R \rightarrow M \cdot g \cdot R - R T_M = M R^2 \alpha$ {5}			
$\{3\} \rightarrow T_m - m \cdot g = m \alpha r / r \rightarrow r T_m - m \cdot g \cdot r = m r^2 \alpha$ {6}			
$\{5\} + \{4\} + \{6\} \rightarrow M \cdot g \cdot R - R T_M + R T_M - r T_m + r T_m - m \cdot g \cdot r = M R^2 \alpha + I \alpha + m r^2 \alpha$ $M \cdot g \cdot R - m \cdot g \cdot r = (M R^2 + I + m r^2) \alpha$ $(3 \cdot 0,4 - 2 \cdot 0,2) 9,8 = (3 (0,4)^2 + 0,32 + 2 (0,2)^2) \alpha$ $0,8 \cdot 9,8 = 0,88 \alpha \rightarrow 0,88 \alpha = 7,84 \rightarrow \alpha = 7,84 / 0,88 \rightarrow \alpha = 8,9[rad/s^2]$			
b) $a_M = \alpha R = 8,9[rad/s^2] \cdot 0,4[m] = 3,6[m/s^2]; \quad a_m = \alpha r = 8,9 \cdot 0,2 = 1,8[m/s^2]$			
c) {1} $\rightarrow T_M = M(g - a_M) = 3 \cdot (9,8 - 3,6) = 18,6[N]$ {3} $\rightarrow T_m = m(g + a_m) = 2 \cdot (9,8 + 1,8) = 23,2[N]$			

			Ejemplo 2 La figura muestra un sistema constituido por un disco de 2[kg] de masa y radio R(=80[cm]), que tiene un pestaña delgada de radio r(=40[cm]). En ella se ha enrollado una cuerda que sostiene una masa M que está sobre un plano inclinado ($\beta=36,9^\circ$) áspero ($\mu_s=0,6$; $\mu_k=0,2$). En el borde se ha enrollado una cuerda que tiene atada una masa m(=4[kg]) que está sobre un plano horizontal liso y a la que se le aplica una fuerza de 60[N] de magnitud y dirección $\epsilon(=30^\circ)$.
a) Determine el valor de M para que esté a punto de moverse hacia arriba			
			
$T_M - f_s - M \cdot g \cdot \sin(\beta) = 0$ $N_M - M \cdot g \cdot \cos(\beta) = 0$	$RT_m - rT_M = 0$ $T_M = (R/r)T_m$	$F\cos(\epsilon) - T_m = 0$ $N_m + F\sin(\epsilon) - m \cdot g = 0$	
$N_M = M \cdot g \cdot \cos(\beta)$ $N_M = M \cdot 9,8 \cdot \cos(36,9)$ $N_M = M \cdot 9,8 \cdot 0,8 = 7,84M$ $f_s = \mu_s \cdot N_M = 0,6 \cdot 7,84M = 4,704M$	$T_M = (0,8/0,4)T_m = 2T_m$ $T_M = 2 \cdot 52,2 = 104,4[N]$	$T_m = F\cos(\epsilon) = 60 \cdot \cos(30)$ $T_m = 60 \cdot 0,87 = 52,2[N]$	
$T_M - f_s = M \cdot g \cdot \sin(\beta) \rightarrow 104,4 - 4,704M = M \cdot 9,8 \cdot \sin(36,9) = M \cdot 9,8 \cdot 0,6 = 5,88M$ $104,4 = 4,704M + 5,88M = 10,584M \rightarrow M = 104,4 / 10,584 = 9,86[kg]$			
b) Suponga ahora que la masa M es igual a m(=4[kg]) y determine la aceleración de M.			
			
$T_M - f_k - M \cdot g \cdot \sin(\beta) = Ma_M$ $N_M - M \cdot g \cdot \cos(\beta) = 0$	$a_M = \alpha \cdot r; \quad a_m = \alpha \cdot R$ $RT_m - rT_M = I\alpha$	$F\cos(\epsilon) - T_m = ma_m$ $N_m + F\sin(\epsilon) - m \cdot g = 0$	
$N_M = 4 \cdot 9,8 \cdot \cos(36,9)$ $N_M = 39,2 \cdot 0,8 = 31,36[N]$ $f_k = \mu_k \cdot N_M = 0,2 \cdot 31,36 = 6,27[N]$ $T_M - f_k - M \cdot g \cdot \sin(\beta) = M\alpha \cdot r / r$ $r \cdot T_M - r \cdot f_k - M \cdot g \cdot \sin(\beta) \cdot r = M\alpha \cdot r^2$ $r \cdot T_M - 0,4 \cdot 6,27 - 4 \cdot 9,8 \cdot 0,6 \cdot 0,4 = 4\alpha \cdot (0,4)^2$ $r \cdot T_M - 2,51 - 9,41 = 0,64\alpha$ $r \cdot T_M - 11,92 = 0,64\alpha$ ①	$I = (1/2)m_D R^2$ $I = (1/2)2(0,8)^2 = 0,64[kgm^2]$ $RT_m - rT_M = 0,64\alpha$ ②	$F\cos(30) - T_m = 4 \cdot \alpha \cdot R / R$ $R \cdot F\cos(30) - R \cdot T_m = 4 \cdot \alpha \cdot R^2$ $0,8 \cdot 60 \cdot 0,87 - R \cdot T_m = 4 \cdot \alpha \cdot (0,8)^2$ $41,76 - R \cdot T_m = 2,56\alpha$ ③	
①+②+③ $\rightarrow r \cdot T_M - 11,92 + RT_m - rT_M + 41,76 - R \cdot T_m = 0,64\alpha + 0,64\alpha + 2,56\alpha$ $29,84 = 3,84\alpha$ $\alpha = 29,84 / 3,84 = 7,77[rad/s^2]$ $a_M = \alpha \cdot r = 7,77[rad/s^2] \cdot 0,4[m] = 3,1[m/s^2]$			

Cuando un sistema está en equilibrio:

- a) no tiene traslación $\sum \vec{F}_i = \vec{0}$
- b) no tiene rotación $\sum \vec{\tau}_i = \vec{0}$

Ejercicio 1 Un niño de 36[kg] de masa se ubica en el borde de un balancín consistente en una barra homogénea de 16[kg] de masa y 4[m] de largo. En el otro lado del balancín se ubica una caja de 48[kg]. El soporte del balancín está ubicado en el centro de gravedad de la barra. Entonces determine:

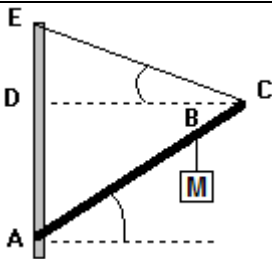


- a) ¿dónde se debe ubicar la caja para que el balancín esté en equilibrio?
- b) La fuerza que ejerce el soporte del balancín sobre la barra.

a) ubicación de la caja

b) fuerza sobre la barra.

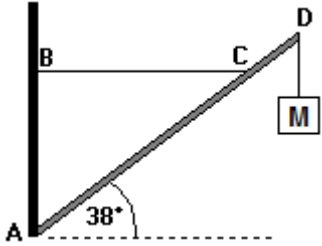
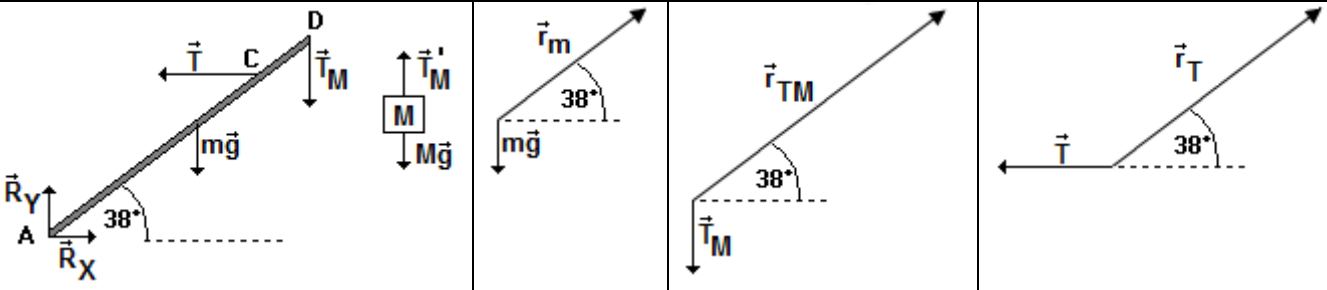
Ejercicio 2 En la figura la barra homogénea AC posee una masa de 10[kg] y una longitud L=6[m] está sujeta por un alambre tenso EC (EC=5[m]), articulada en A. Si en el punto B se cuelga un cuerpo de masa M a una distancia de 1[m] de C. Además CD=4[m]. Entonces asigne un valor a la masa M y determine:



- a) La tensión del alambre CE
- b) La fuerza que ejerce la articulación A sobre la barra.

a) tensión del alambre CE || M=

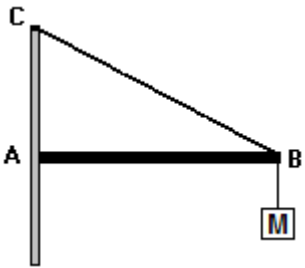
b) fuerza que ejerce la articulación A sobre la barra.

Ejemplo 1 La grúa del diagrama puede girar en el apoyo A la masa de su aguilón o pluma es de 150[kg] y forma un ángulo de 38° con la horizontal. La cuerda BC es horizontal y del extremo libre D se cuelga una masa de 500[kg], la distancia AD mide 4[m] y la distancia CD 1[m]. Entonces determine:			
a) La tensión en la cuerda BC b) La fuerza ($\vec{R}$) ejercida sobre la pluma en A, además su magnitud y dirección. c) como cambian los resultados de $\vec{R}$ si M=750[kg]			
a) tensión en la cuerda BC		m=150[kg]; M=500[kg]; AC=3[m]; AD=4[m]; $r_m=2[m]$; $r_T=3[m]$; $r_{TM}=4[m]$	
1. No hay traslación: $\sum \vec{F}_i = \vec{0} \rightarrow R_x - T = 0 \quad \{1\}$ $R_y - mg - T_M = 0 \quad \{2\}$ $T_M = T'_M; T'_M - Mg = 0 \rightarrow T'_M = Mg$ $\rightarrow T_M = Mg = 4900[N] \quad \{3\}$		2. No hay rotación $\sum \vec{\tau}_i = \vec{0} \rightarrow \tau_{mg} + \tau_{TM} - \tau_T = 0 \quad \{4\}$	
		$\{4\} \rightarrow \tau_{mg} + \tau_{TM} - \tau_T = r_m \cdot mg \cdot \text{sen}(128) + r_{TM} \cdot T_M \cdot \text{sen}(128) - r_T \cdot T \cdot \text{sen}(142) = 0$ $2 \cdot 150 \cdot 9,8 \cdot 0,79 + 4 \cdot 4900 \cdot 0,79 - 3 \cdot T \cdot 0,62 = 17806,6 - 1,86T = 0$ $\rightarrow T = 9573,4[N]$	
b) fuerza ($\vec{R}$) sobre la pluma en A.		$\{1\} \rightarrow R_x = T = 9573,4[N]$ $\{2\} \rightarrow R_y = mg + T_M = 150 \cdot 9,8 + 4900 = 6370[N]$ $\vec{R} = 9573,4 \hat{i} + 6370 \hat{j} [N]; \ \vec{R}\ = \sqrt{9573,4^2 + 6370^2} \approx 11500[N]; \theta = \text{Arctan}\left(\frac{6370}{9573,4}\right) = 33,6^\circ$	
c) fuerza ($\vec{R}$)		m=150[kg]; M=750[kg]; $r_m=2[m]$; $r_T=3[m]$; $r_{TM}=4[m]$ $T_M = Mg = 750 \cdot 9,8 = 7350[N]$ $\{4\} \rightarrow \tau_{mg} + \tau_{TM} - \tau_T = r_m \cdot mg \cdot \text{sen}(128) + r_{TM} \cdot T_M \cdot \text{sen}(128) - r_T \cdot T \cdot \text{sen}(142) = 0$ $2 \cdot 150 \cdot 9,8 \cdot 0,79 + 4 \cdot 7350 \cdot 0,79 - 3 \cdot T \cdot 0,62 = 25548,6 - 1,86T = 0 \rightarrow T = 13735,8[N]$ $R_x = T = 13735,8[N]$ $R_y = mg + T_M = 150 \cdot 9,8 + 7350 = 8820[N]$ $\vec{R} = 13735,8 \hat{i} + 8820 \hat{j} [N]; \ \vec{R}\ = \sqrt{13735,8^2 + 8820^2} \approx 16324[N]; \theta = \text{Arctan}\left(\frac{8820}{13735,8}\right) = 32,7^\circ$	

Ejercicio 1

El puntal de la figura pesa 200[N]; mide 4[m] y tiene el centro de gravedad en su punto medio. Desde el punto B cuelga una masa de 300[kg]; la distancia AC es de 3[m]. Entonces calcule:

- a) La tensión del cable CB.
- b) El módulo y la dirección de la fuerza ejercida por la pared sobre el puntal en A.

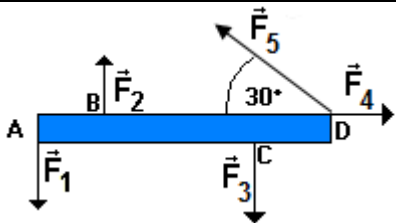


a) tensión del cable.

b) módulo y dirección de la fuerza ejercida por la pared sobre el puntal.

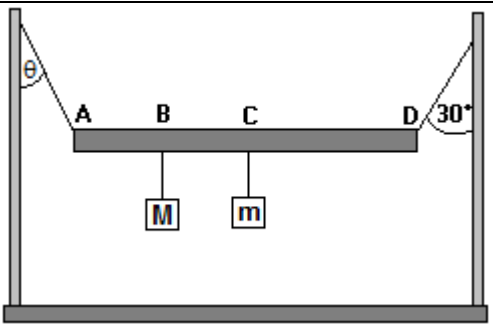
Ejercicio 2

Sobre una barra de 5[kg] de masa y de 1[m] de longitud actúan las fuerzas que se muestran en la figura, de magnitudes: $F_1=60[N]$, $F_2=50[N]$, $F_3=70[N]$, $F_4=40[N]$, $F_5=80[N]$. Si además las distancias: $AC=BD=80[cm]$; hallar la fuerza que equilibra el sistema y su punto de aplicación



Ejercicio 3

Una barra uniforme AD, de 4[m] de longitud y 10[kg] de masa ubicados en su centro de gravedad, está sostenida horizontalmente por dos cuerdas unidas a una pared en cada uno de los extremos de la barra, como se muestra en la figura. En un punto (B) situado a 1[m] del extremo A se encuentra aplicada una carga de 20[kg] y en un punto (C) situado a 1[m] de B otra carga de 6[kg]. Determinar:



a) La tensión del cable unido a A (T_A) y el ángulo (θ).

b) La tensión del cable unido a D (T_D)

Ejercicio 4

El extremo inferior de una escalera se apoya contra una pared vertical y sobre un suelo horizontal (en el punto A), como se muestra en la figura. El extremo superior está unido a una pared por medio de una cuerda horizontal ($DE=9[m]$). La escalera tiene una longitud de 15[m], y su masa es 50[kg] y su centro de gravedad está ubicado en B ($AB=8[m]$). Determinar:

- a) La tensión en la cuerda cuando un hombre de 75[kg] de masa se encuentra en C a una distancia de 3[m] del extremo superior.
- b) La magnitud y dirección de la fuerza ejercida por la pared sobre la escalera en el punto A.

